

Modelo estatístico de terreno e clutter para a ITU-R P.1812

Calibração com dados reais (SRTM e ESA WorldCover) - região de Campinas-SP

Em simulações de Monte Carlo as BS/UE são genéricas, então um terreno path-specific não é representativo. Seguindo a contribuição ITU-R WP5D 5D/1059, gera-se um perfil de terreno SINTÉTICO por snapshot a partir de distribuições ajustadas, e a altura de clutter é sorteada de um modelo dependente da distância. Dados reais são usados apenas off-line; a simulação usa os parâmetros ajustados.

1. Modelo estatístico de terreno

Por snapshot, o perfil é sintetizado de duas distribuições: o desvio de altura dos extremos (pico/vale) em relação à linha média local segue uma Student-t (localização 0); a distância entre extremos consecutivos segue uma lognormal. O perfil é suavizado em ~1,6 km (escala de correlação) para emular a redondez do relevo real.

```
altura: t( mu=0, sigma, nu )  
distancia: Lognormal( mu, sigma ) [km]  
perfil sintetizado -> suavizacao 1,6 km -> P.1812 (difracao)
```

Parâmetros estimados (Campinas-SP, amostragem de terreno = 1 km)

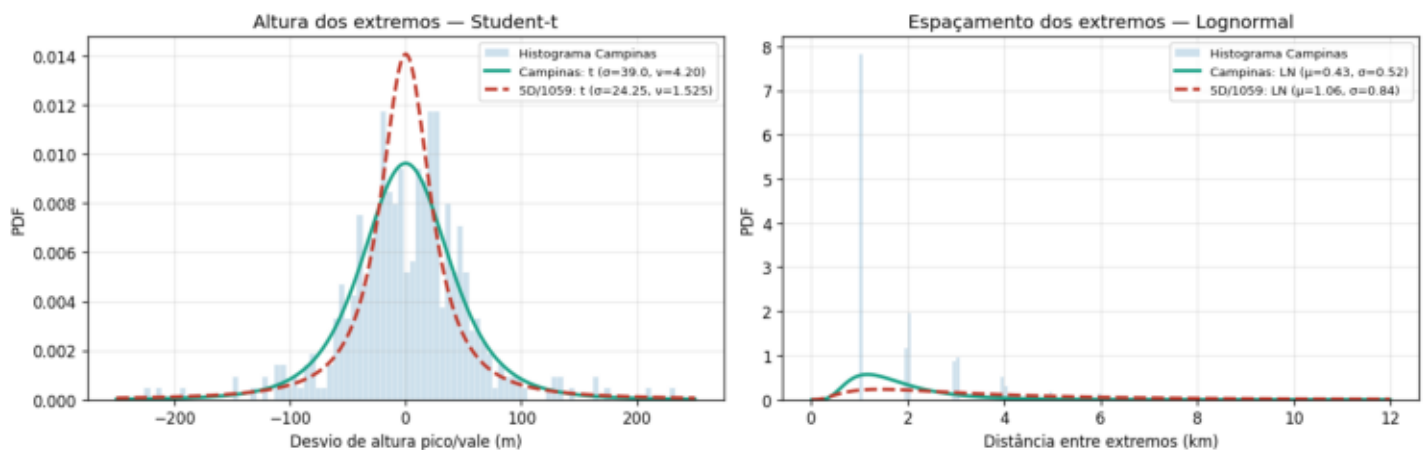
```
Altura (Student-t): sigma = 39,04 m nu = 4,197  
Distancia (lognormal): mu = 0,4268 sigma = 0,5237  
-> moda 1,17 km | mediana 1,53 km | media 1,76 km  
Suavizacao do perfil: 1,6 km
```

2. Escolha da amostragem do terreno

O passo de amostragem do perfil controla a escala dos extremos detectados. A 100 m, ondulações sub-quilométricas (quase ruído do SRTM) são contadas como extremos, subestimando o espaçamento. A 1 km, os extremos passam a ser feições de relevo, alinhando-se a metodologia do 5D/1059 (segmentos de 10 km). Adotou-se 1 km como padrão.

Passo	Altura sigma (m)	Altura nu	Distancia moda/mediana/media (km)
100 m	36,27	2,93	0,31 / 0,52 / 0,68
500 m	35,88	3,15	0,66 / 0,94 / 1,12
1000 m (adotado)	39,04	4,20	1,16 / 1,53 / 1,76
5D/1059 (fronteiras)	24,25	1,52	1,43 / 2,89 / 4,11

Modelo estatístico de terreno: 5D/1059 (fronteiras) vs. Campinas-SP



PDFs ajustadas (deles vs Campinas) e histogramas de Campinas.

3. Validacao do terreno estatistico

Perda basica P.1812 a 3,5 GHz (hTx=30 m, hRx=1,5 m, sem clutter) comparando terreno plano, 1000 realizacoes do terreno estatistico e os 20 perfis reais de Campinas (SRTM, amostrados a 100 m = difracao verdadeira). A mediana d modelo fica dentro de +-4 dB da mediana real em 10-50 km, com faixas p5-p95 sobrepostas: o modelo estatistico reproduz a distribuicao de perdas reais.

Dist (km)	Plano (dB)	Real p50	Estat. p50	Vies	Real p5-p95	Estat. p5-p95
10	123.4	161.6	157.6	-4.0	149-168	126-174
20	134.7	161.6	165.5	+3.9	145-178	145-180
30	136.7	169.4	169.9	+0.6	132-182	148-185
50	133.7	173.2	174.6	+1.4	141-192	153-190

4. Modelo de clutter dependente da distancia

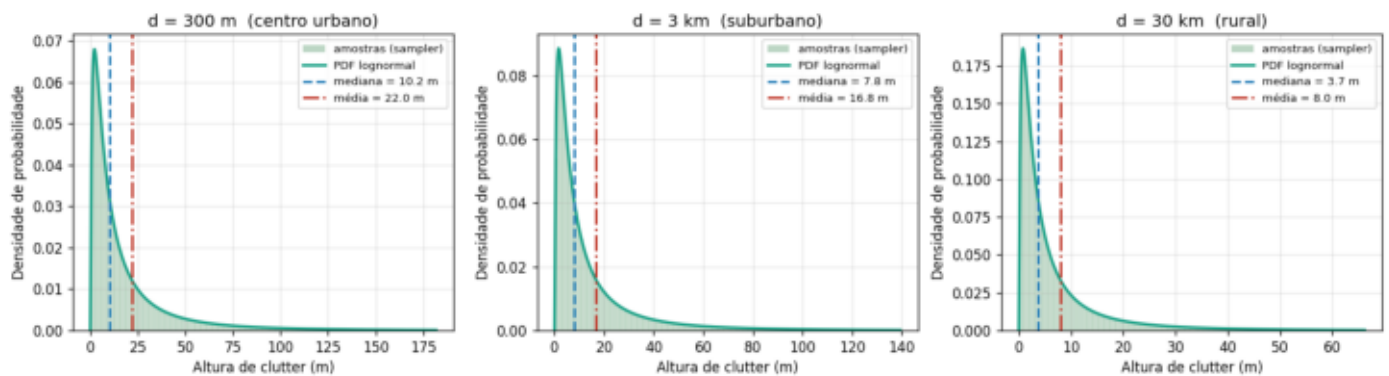
A altura representativa de clutter $R(m)$ a uma distancia $d(km)$ do centro do cluster IMT e uma tendencia deterministica vezes um espalhamento lognormal:

$$\begin{aligned} f(d) &= C + (A - C) * \exp(-d / d_0) \\ \mu_{\ln}(d) &= \ln f(d) - \sigma^2/2 \quad (\text{alvo} = \text{media}) \\ R(d) &= \exp(N(\mu_{\ln}(d), \sigma)) \quad [m] \end{aligned}$$

Parametros (ajuste a MEDIA, uso do solo real, $R^2 = 0,98$)

A=22,68 m C=7,90 m $d_0=5,97$ km $\sigma=1,238$ target=mean

PDF da altura de clutter — modelo estatístico dependente da distância (uso do solo real, Campinas-SP)



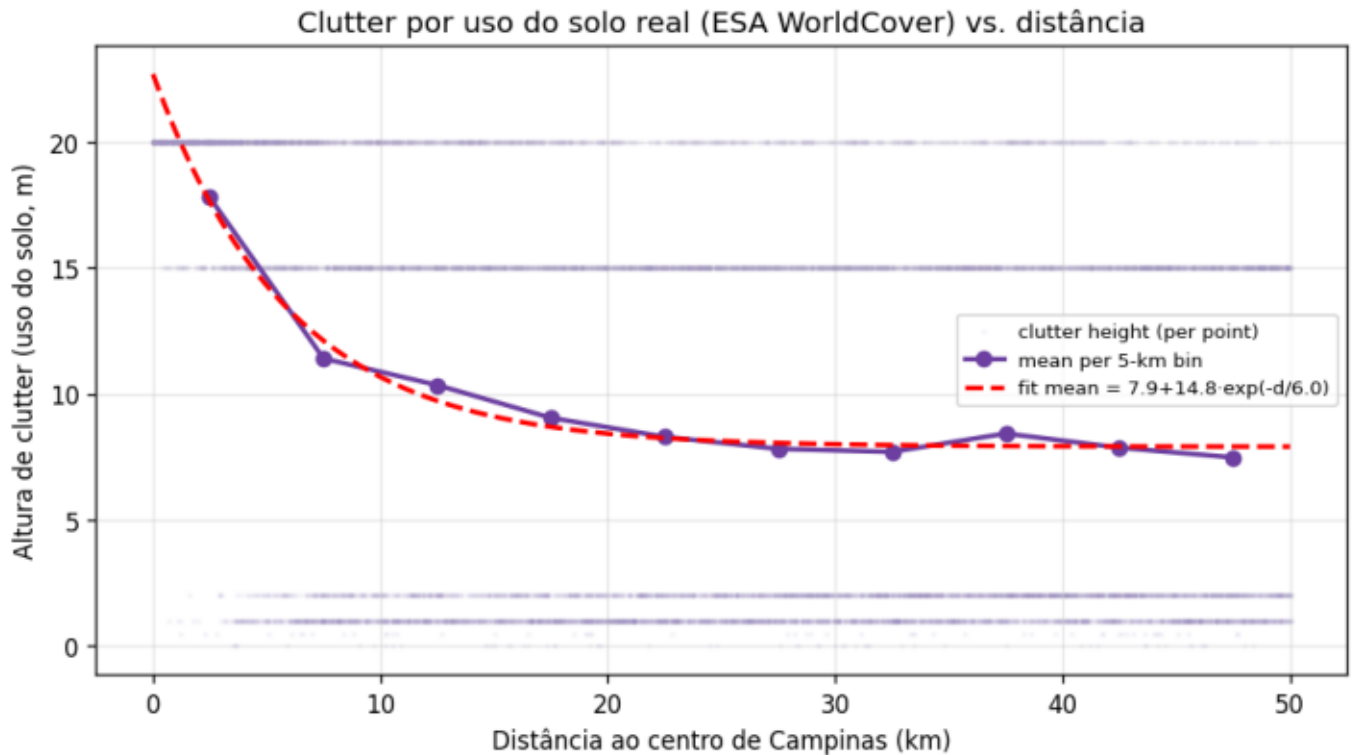
PDFs de clutter a 300 m / 3 km / 30 km (media vermelho, mediana azul).

Distancia	Media (m)	Mediana (m)
300 m	21,96	10,20
3 km	16,84	7,83
30 km	8,00	3,72

5. Estimacao do clutter por uso do solo real

Fonte: ESA WorldCover v200 (2021), 10 m, tile S24W048. Os 20 radiais de 50 km sao amostrados; cada classe e mapeada para uma altura representativa; a media por faixa de 5 km e ajustada por $f(d)=C+(A-C)\exp(-d/d_0)$. O centro e 78% Built-up, decaindo para arvore/campo/agricola no anel rural.

Classe	Altura (m)
Tree cover	15
Built-up	20
Grassland	1
Cropland	2
Shrubland	3
Water/Bare	0



Clutter por uso do solo real vs. distancia (ajuste exp. com piso).

6. Reproducao, uso e limitacoes

Comandos de reproducao

```
python -m sharc.propagation.tools.estimate_terrain_params_campinas
python -m sharc.propagation.tools.estimate_clutter_landuse_campinas
python -m sharc.propagation.tools.compare_terrain_models
python -m sharc.propagation.tools.validate_statistical_terrain
```

Configuracao (YAML)

```
param_p1812:
  terrain_profile: statistical
  stat_height_sigma_m: 39.04
  stat_height_nu: 4.197
  stat_dist_mu: 0.4268
  stat_dist_sigma: 0.5237
  stat_smoothing_km: 1.6
  clutter_mode: terrain
  clutter_statistical: true
  stat_clutter_trend_A: 22.68
  stat_clutter_trend_C: 7.90
  stat_clutter_trend_d0_km: 5.97
  stat_clutter_sigma: 1.238
```

Limitacoes

(i) O espacamento dos extremos depende do passo de amostragem; usou-se 1 km para comparabilidade com o 5D/1059. (ii) No nucleo urbano o clutter real e assimetrico a esquerda (mediana > media); o lognormal reproduz a MEDIA, mas a mediana central fica subestimada. Fidelidade total exigiria mistura por classe.